

Exercise 00 – Определение нефункциональных требований

№	Формулировка	Тип
1	Формировать список слотов	Функциональное
2	Формировать список слотов не более чем за 10 сек при 1000 пользователей	НФТ (производительность)
3	Предоставлять доступ по роли	Функциональное
4	Доступ только сотрудникам управления	Функциональное (ограничение бизнес-логики)
5	Хранить данные 3 года	НФТ (долговечность хранения)
6	Рассчитывать оплату	Функциональное
7	Рассчитывать остатки не позднее 50 минут при 1 млн счетов	НФТ (производительность)
8	Восстановление не более 30 минут	НФТ (доступность / надежность)
9	Потеря данных не более 5 минут	НФТ (надежность / RPO)

Нефункциональные требования содержатся в пунктах:

2, 5, 7, 8, 9

Exercise 01 – Классификация нефункциональных требований

Типы НФТ:

1. доступность,
2. надежность,
3. масштабируемость,
4. локализация,
5. удобство использования,
6. производительность,

7. совместимость,
8. долговечность,
9. безопасность.

№	Нефункциональное требование	Тип НФТ	Обоснование
1	Доступ к назначению ролей только Администратору	9 – безопасность	Разграничение прав доступа
2	Хранить информацию об оплатах не менее 5 лет	8 – долговечность	Требование к сроку хранения данных
3	Запрет доступа к назначению ролей всем, кроме Администратора	9 – безопасность	Контроль доступа
4	Восстановление системы не более 30 минут	2 – надежность	Требование к восстановлению (RTO)
5	Отображение регионального времени	4 – локализация	Адаптация под регион
6	Работа 24/7 кроме техперерывов	1 – доступность	Требование к времени доступности
7	Внедрение по регионам в течение полугода	3 – масштабируемость	Расширение системы по регионам
8	Интерфейс по современным трендам, настройка цвета	5 – удобство использования	UX-требование
9	Доступность 99% времени	1 – доступность	Процент SLA
10	Выбор мастера за 3–6 секунд при 1000 пользователей	6 – производительность	Время отклика под нагрузкой
11	Поддержка Chrome, Safari, Firefox	7 – совместимость	Кросс-браузерность

Последовательность в виде строки: 9, 8, 9, 2, 4, 1, 3, 5, 1, 6, 7

Критичные НФТ

- Производительность
- Доступность
- Масштабируемость

Exercise 02 — Выбор НФТ

Онлайн-запись в барбершоп

Бизнес-цель:

- Расширение клиентской базы
- Работа по всей РФ
- Пиковые нагрузки до 150%
- Онлайн-запись + уведомления
- Интеграция с бухгалтерией

Выбранные НФТ

Тип НФТ	Приоритет	Обоснование
Производительность	1	Пиковые периоды (праздники), до 150% загрузки
Доступность	1	Клиенты записываются 24/7
Безопасность	2	Персональные данные, оплаты
Надежность	2	Потеря записи = прямой ущерб
Масштабируемость	2	Расширение на всю сеть
Удобство использования	3	Важна привлекательность интерфейса

Совместимость	3	Telegram, WhatsApp, VK, SMS
Долговечность	4	Хранение истории услуг и отзывов
Локализация	4	Работа во всех регионах РФ

Топ-3 критичных НФТ:

- 1. Производительность
- 2. Доступность
- 3. Масштабируемость

Служба доставки

Бизнес-цель:

- Быстрое распределение заказов
 - Работа курьеров через мобильное приложение
 - Интеграция с бухгалтерией
- Стартап → быстрый рост

Тип НФТ	Приоритет	Обоснование
Производительность	1	Курьеры выбирают заказы в реальном времени
Надежность	1	Потеря заказа = финансовый ущерб
Доступность	2	Работа в течение всего дня

Безопасность	2	Финансовые расчеты, персональные данные
Масштабируемость	2	Стартап → быстрый рост
Совместимость	3	Мобильное приложение + бухгалтерия
Удобство использования	3	Курьеры работают "в поле"
Долговечность	4	История доставок и расчётов
Локализация	5	Не критично на первом этапе

Атрибут	Барбершоп	Доставка
Производительность	1	1
Надежность	2	1
Доступность	1	2
Масштабируемость	2	2
Безопасность	2	2

В **барбершопе** приоритет — клиентский UX и масштабирование по РФ.
В **доставке** приоритет — надежность и скорость обработки заказов в реальном времени.

Онлайн-запись в барбершоп

Ключевые бизнес-сценарии

Сценарий 1 — Клиент записывается на услугу

Роли:

Клиент (зарегистрированный / незарегистрированный)

Сценарий 2 — Менеджер управляет расписанием

Роли:

Менеджер

Сценарий 3 — Отправка напоминаний клиентам

Роли:

- Система
- Клиенты

Оценка нагрузки

Первая очередь: 5% точек, 75 мастеров

Предположим:

- ~20 записей в день на мастера
- $75 \times 20 = 1500$ записей в день
- Зарегистрированных клиентов: ~10 000
- В пиковые периоды рост до 150%

Нагрузка по ролям

Обычный режим

Роль	Зарегистрировано	Одновременно работают
Клиенты	10 000	300
Менеджеры	10	5
Мастера	75	40

Пиковый период (праздники)

Роль	Одновременно работают
Клиенты	800
Менеджеры	8
Мастера	60

Критичные операции

Операция	Время отклика
Загрузка страницы записи	≤ 3 сек
Формирование свободных слотов	≤ 2 сек
Подтверждение записи	≤ 2 сек
Просмотр расписания мастером	≤ 2 сек
Генерация отчета менеджером	≤ 5 сек

Служба доставки

Система реального времени. Нагрузка более чувствительная.

Ключевые сценарии

Сценарий 1 — Курьер выбирает заказ

Роли:

- Курьер
- Система

Сценарий 2 — Диспетчер переназначает заказ

Роли:

Диспетчер

Сценарий 3 — Передача данных в бухгалтерию

Роли:

- Система
- Бухгалтерия

Оценка нагрузки

Предположим старт:

- 500 курьеров
- 5 000 заказов в день

Обычный режим

Роль	Зарегистрировано	Одновременно работают
Курьеры	500	200
Диспетчеры	20	10
Операторы	10	5

Пиковый режим (праздники / акции)

Роль	Одновременно работают
Курьеры	350
Диспетчеры	15
Операторы	8

Критичные операции

Операция	Время отклика
Загрузка списка заказов	≤ 2 сек
Бронирование заказа	≤ 1.5 сек
Подтверждение доставки	≤ 2 сек
Обновление статуса заказа	≤ 1 сек
Передача данных в бухгалтерию	≤ 5 сек

Барбершоп

- Основная нагрузка — фронт (клиенты)
- Пиковая сезонность
- Масштабирование по регионам

Доставка

- Реальное время
- Высокая конкуренция за заказы
- Критична минимальная задержка

Архитектурное следствие

Барбершоп → веб-система с горизонтальным масштабированием
Доставка → система с event-архитектурой и высокой конкурентностью

Exercise 04 — Атрибуты доступности и надежности

Онлайн-запись в барбершоп

Атрибуты доступности

Требования к доступности:

1. Система должна быть доступна **24/7** для клиентов.
2. Годовая доступность — **не менее 99,5%**.
3. Плановые технические работы:
 - не чаще 1 раза в неделю,
 - не более 2 часов,
 - в ночное время (02:00–04:00 по региону).
4. При недоступности сервиса записи пользователю должно отображаться информационное сообщение.
5. Отправка уведомлений должна работать независимо от веб-интерфейса (отдельный сервис).

Атрибуты надежности

Требования к надежности:

1. **RTO (время восстановления)** — не более 60 минут.
2. **RPO (потеря данных)** — не более 5 минут.
3. Все записи на услуги должны сохраняться транзакционно.
4. При сбое отправки уведомления должна быть реализована повторная попытка отправки (не менее 3 попыток).
5. Резервное копирование БД — ежедневно.
6. Хранение резервных копий — не менее 30 дней.

Критичность: Потеря записи = потеря клиента + репутационные риски.

Служба доставки

Атрибуты доступности

1. Система должна быть доступна **не менее 99,9%** времени.
2. Мобильное приложение курьера должно работать при нестабильной сети (кэширование данных).
3. Время простоя не более 8 часов в год.
4. Технические работы — только в ночное минимально активное время.
5. Критичные сервисы (бронирование заказов) должны быть развернуты в отказоустойчивом кластере.

Атрибуты надежности

1. **RTO — не более 30 минут.**
2. **RPO — не более 1 минуты.**
3. Потеря статуса заказа недопустима.
4. Все операции бронирования заказов должны быть атомарными.
5. Логирование всех изменений статуса заказа.
6. Репликация базы данных в реальном времени.
7. Резервное копирование — не реже 1 раза в сутки.
8. Очереди сообщений должны обеспечивать гарантированную доставку событий.

В доставке:

- Ошибка = потеря денег
- Конкуренция курьеров за заказ
- Высокая динамика статусов

Сравнение строгости требований

Параметр	Барбершоп	Доставка
SLA	99,5%	99,9%

RTO	60 мин	30 мин
RPO	5 мин	1 мин
Репликация	Желательн а	Обязательн а
Отказоустойчивост ь	Средняя	Высокая

Вывод

- — ориентирована на клиентский комфорт и устойчивость.
- — критична к сбоям, требует архитектуры высокой надежности.

Exercise 05 — Атрибуты масштабирования и локализации

Онлайн-запись в барбершоп

Потребность в масштабировании

Потребность высокая.

Обоснование:

- Первая волна — 5% сети (75 мастеров)
- Через 9 месяцев — вся сеть по РФ
- Пиковые нагрузки до 150%
- Рост клиентской базы

Требования к масштабированию

1. Система должна поддерживать **горизонтальное масштабирование веб-серверов.**
2. База данных должна поддерживать:

- репликацию,
 - масштабирование чтения.
- 3. Архитектура должна позволять подключение новых филиалов без изменения ядра системы.
- 4. Поддержка одновременной работы:
 - до 1000 клиентов (на этапе пилота),
 - до 10 000 клиентов (после масштабирования).
- 5. Отправка уведомлений должна быть реализована через масштабируемый сервис очередей.
- 6. Добавление новых каналов уведомлений (новые мессенджеры) без переработки всей системы.

Потребность в локализации

Есть потребность.

Обоснование:

- Работа во всех регионах РФ
- Разные часовые пояса

Требования к локализации

1. Поддержка часовых поясов.
2. Корректное отображение регионального времени.
3. Формат дат и времени — в зависимости от региона.
4. Возможность расширения на другие языки в будущем.
5. Поддержка региональных праздничных дней (для аналитики загрузки).

Служба доставки

Потребность в масштабировании

Очень высокая.

- Стартап
- Потенциальный быстрый рост
- Увеличение числа курьеров и заказов

Требования к масштабированию

1. Поддержка горизонтального масштабирования серверов приложений.
2. Возможность увеличения числа курьеров:
 - старт: 500
 - рост: до 10 000+
3. Поддержка обработки:
 - 5 000 заказов в день (старт),
 - до 100 000 заказов в день (при росте).
4. Использование очередей сообщений для обработки заказов.
5. Возможность развертывания в нескольких регионах.
6. Поддержка балансировки нагрузки.
7. Возможность масштабирования мобильного backend независимо от бухгалтерского модуля.

Потребность в локализации

На первом этапе — **минимальная**.

Но при масштабировании по регионам — потребуется.

Требования к локализации

1. Поддержка нескольких часовых поясов.
2. Возможность добавления других языков интерфейса (при выходе за пределы региона).
3. Форматы валют и расчётов — в соответствии с законодательством региона.
4. Поддержка интеграции с региональными бухгалтерскими системами.

Сравнение задач

Параметр	Барбершоп	Доставка
Масштабирование	Плановое расширение сети	Агрессивный рост
Тип нагрузки	Сезонная	Реальное время

Локализация	Обязательна (РФ)	Отложенная
-------------	------------------	------------

Вывод

Барбершоп — масштабирование по филиальной модели. Доставка — масштабирование по модели стартапа (резкий рост).

Exercise 06 — Атрибуты безопасности

Онлайн-запись в барбершоп

Требования к паролю

1. Минимальная длина — 8 символов.
2. Не менее:
 - 1 заглавной буквы
 - 1 строчной буквы
 - 1 цифры
3. Разрешены спецсимволы.
4. Запрещено использовать:
 - 5 последних паролей.
5. Срок действия пароля — бессрочный (для клиентов).
6. Для менеджеров — обязательная смена 1 раз в 180 дней.

Сброс / восстановление

1. Восстановление через email или SMS.
2. Ссылка для восстановления действительна 15 минут.
3. После смены пароля — завершение всех активных сессий.
4. Ограничение попыток входа — 5 попыток → временная блокировка на 15 минут.

Многофакторная аутентификация (MFA)

MFA требуется для:

- входа менеджера
- изменения расписания
- проведения оплаты
- выгрузки отчетов

Порядок:

1. Логин + пароль
2. Одноразовый код (SMS / приложение-аутентификатор)

Для клиентов MFA — опционально.

Требования к логированию

Логируются:

- Вход/выход пользователя
- Изменение расписания
- Создание/отмена записи
- Проведение оплаты
- Изменение ролей

Логируемые данные:

- ID пользователя
- Дата/время
- IP-адрес
- Тип операции
- Результат (успех/ошибка)

Срок хранения логов — 1 год.

Служба доставки

Система финансово-операционная. Требования строже.

Требования к паролю

1. Минимальная длина — 10 символов.
2. Обязательно:

- 1 заглавная
 - 1 строчная
 - 1 цифра
 - 1 спецсимвол
3. Смена пароля:
 - курьеры — раз в 180 дней
 - диспетчеры и администраторы — раз в 90 дней
 4. Запрет повторного использования 10 предыдущих паролей.
 5. Автоблокировка при 5 неудачных попытках (блокировка до разблокировки администратором).

Сброс / восстановление

1. Только через подтвержденный номер телефона + код.
2. Для диспетчеров — дополнительное подтверждение администратором.
3. После смены пароля — обязательный повторный вход.
4. История смен пароля логируется.

Многофакторная аутентификация

MFA обязательна для:

- диспетчеров
- администраторов
- доступа к финансовым данным
- переназначения заказов
- выгрузки данных в бухгалтерию

Порядок:

1. Логин + пароль
2. Код из приложения-аутентификатора
3. При работе с финансами — повторная проверка MFA

Для курьеров: упрощенная MFA (SMS при первом входе с нового устройства)

Требования к логированию

Логируются:

- Все изменения статусов заказов

- Бронирование заказов
Переназначение заказов
- Расчет оплаты
- Изменение прав доступа
- Сброс пароля
- Вход с нового устройства

Логируемые данные:

- ID пользователя
- Роль
Время операции
- IP
- Device ID
- Геолокация (для курьеров)
- Предыдущее и новое значение статуса
- Результат операции

Срок хранения логов — не менее 3 лет.

Сравнение строгости

Параметр	Барбершоп	Доставка
Минимальная длина пароля	8	10
MFA для клиентов	Опционально	Нет клиентов
MFA для персонала	Да	Обязательно
Блокировка	Временная	До разблокировки
Логи	1 год	3 года
Геолокация	Нет	Да